

SUBAK

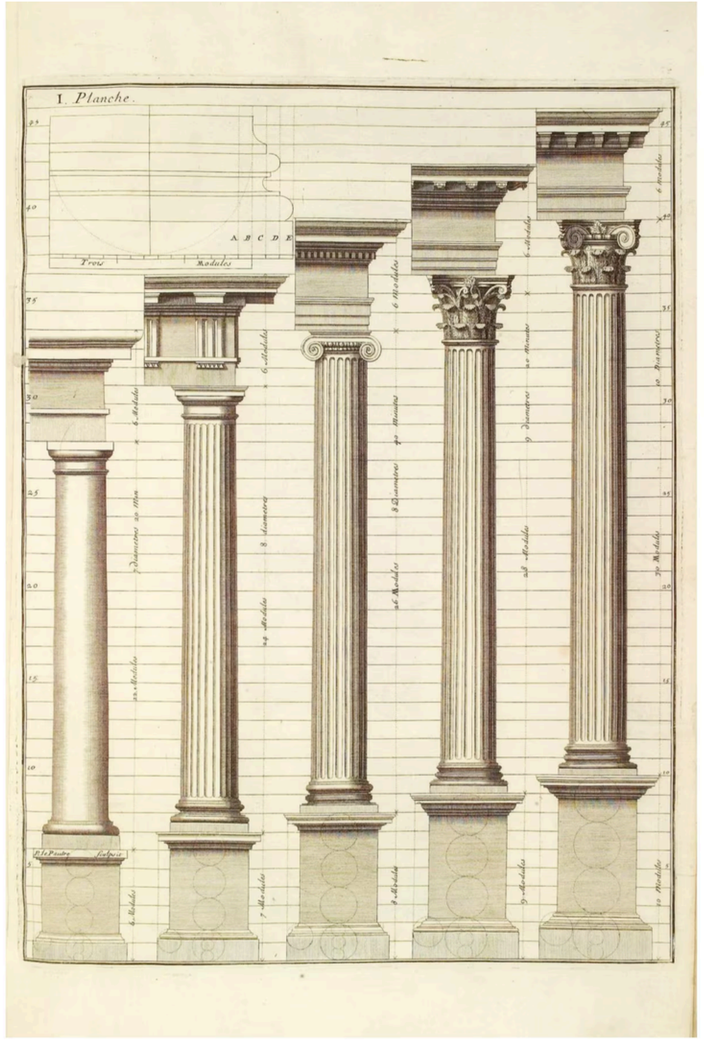
믿고 맡기는 사물함, 함께 만들어가는 캠퍼스

2026.10.19(월) 42.zip 발표

팀장 : 한성익 (FullStack & AI)

팀원 : 김주영 (DevOps & BE)
이병주 (PM)

“42 ZIP”



목차

더 나은 경산 캠퍼스를 위한
우리의 노력

SUBAK

01 발견과 해결

왜 우리는 사물함을 직접 만들었는가?

02 운영과 신뢰

운영 경험으로 무엇을 증명했는가?

03 고도화와 혁신

SUBAK은 앞으로 무엇을 연결할 것인가?

01

주제 선정 배경

GYEONGSAN

“기존의 사물함 대여 (수기신청) 으로 인한 문제”

@channel

[사물함 신청안내]

안녕하세요 42경산 교육생 여러분

본과정 교육생 대상으로 **2층 사물함 이용신청** 접수를 진행합니다.

선착순 접수이며 여러명이 같이 써도 되는 경우에는 대표 한명만 사물함 신청을 하시면 됩니다.

- 신청기간: 2025. 06. 25 ~ 06. 27. 16:00까지
- 이용기간: 2025. 07. 04 ~ 26‘ 01. 05.까지

아래 링크에 접속하여 신청해주시기 바랍니다.

신청서: https://forms.gle/vhxU2HNzhuLJTTQQ8

✅ 16

01

주제 선정 배경

GYEONGSAN

“기존의 사물함 대여 (수기신청) 으로 인한 문제”

WHY SHARED LOCKERS

공유 사물함, 더 효율적으로 쓸 수 있도록

문제 1

실사용률 감소

빌려만 두고 쓰지 않는 **'블랙홀' 사용자**가 사물함을 계속 차지해도 회수할 방법이 없었어요.

- > 필요한 사람이 못 써요

문제 2

낮은 순환율

반납 기한이 없어 한 사람이 사물함을 **오래 점유**해도 다음 사람에게 넘어가지 않았어요.

- > 장기 점유로 순환이 막혀요

문제 3

수기 작성 엑셀표

신청·반납·연장을 관리자가 **엑셀에 하나하나 직접** 기록하고 확인해야 했어요.

- > 관리자 피로 증가

주요 기능 소개

핵심 기능 3가지

	기능	내용	기대 효과
	**웹 대여·반납 서비스**	웹에서 사물함을 골라 바로 대여하고, 사진 한 장으로 반납까지	→ **높은 사용률** → **높은 순환율**
	**관리자 전용 페이지**	대여·반납·연체 현황을 한 화면에서 확인하고 관리	→ **수기 관리 X**
	**42 달력**	출석 기록과 연동해 사물함 외 기능으로 넓혀 가는 기반	→ **더 나은 확장성**

대여 · 반납 · 관리까지, All-in-One Service

ABOUT SUBAK

SUBAK

당신의 곁에서 언제나 지켜주는
42경산 교육생들을 위한

실시간 사물함 대여 플랫폼

- **S** Safe
- **U** Under
- **B** Beside you
- **A** Always
- **K** Keeping



SUBAK

관리자 페이지

SUBAK 관리자 콘솔

사물함과 사용자 상태를 한눈에 파악하고 즉시 조치할 수 있는 관리자 대시보드입니다.

대시보드 | 재화 관리 | 사용자 관리 | 사물함 관리 | 설정

핵심 지표 요약

전체 유저	전체 사물함	대여 중	점검 중	패널티 유저
231	304	94	0	7

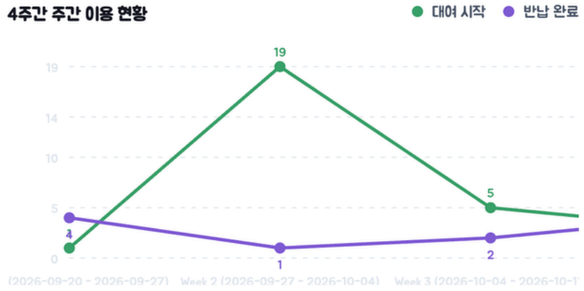
전체 | 2층 | 3층

층별 사물함 이용 현황



사용 가능	210
사용 중	93
반납 지연	1
고장/중지	0
승인 대기	0

4주간 주간 이용 현황

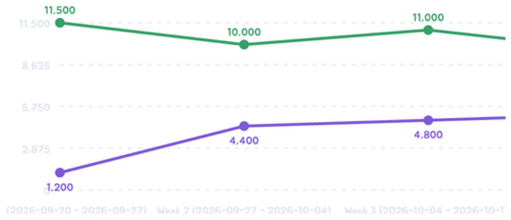


SUBAK 관리자 콘솔

사물함과 사용자 상태를 한눈에 파악하고 즉시 조치할 수 있는 관리자 대시보드입니다.

대시보드 | 재화 관리 | 사용자 관리 | 사물함 관리 | 설정

주간 재화 흐름 (4주)



전체 재화 현황

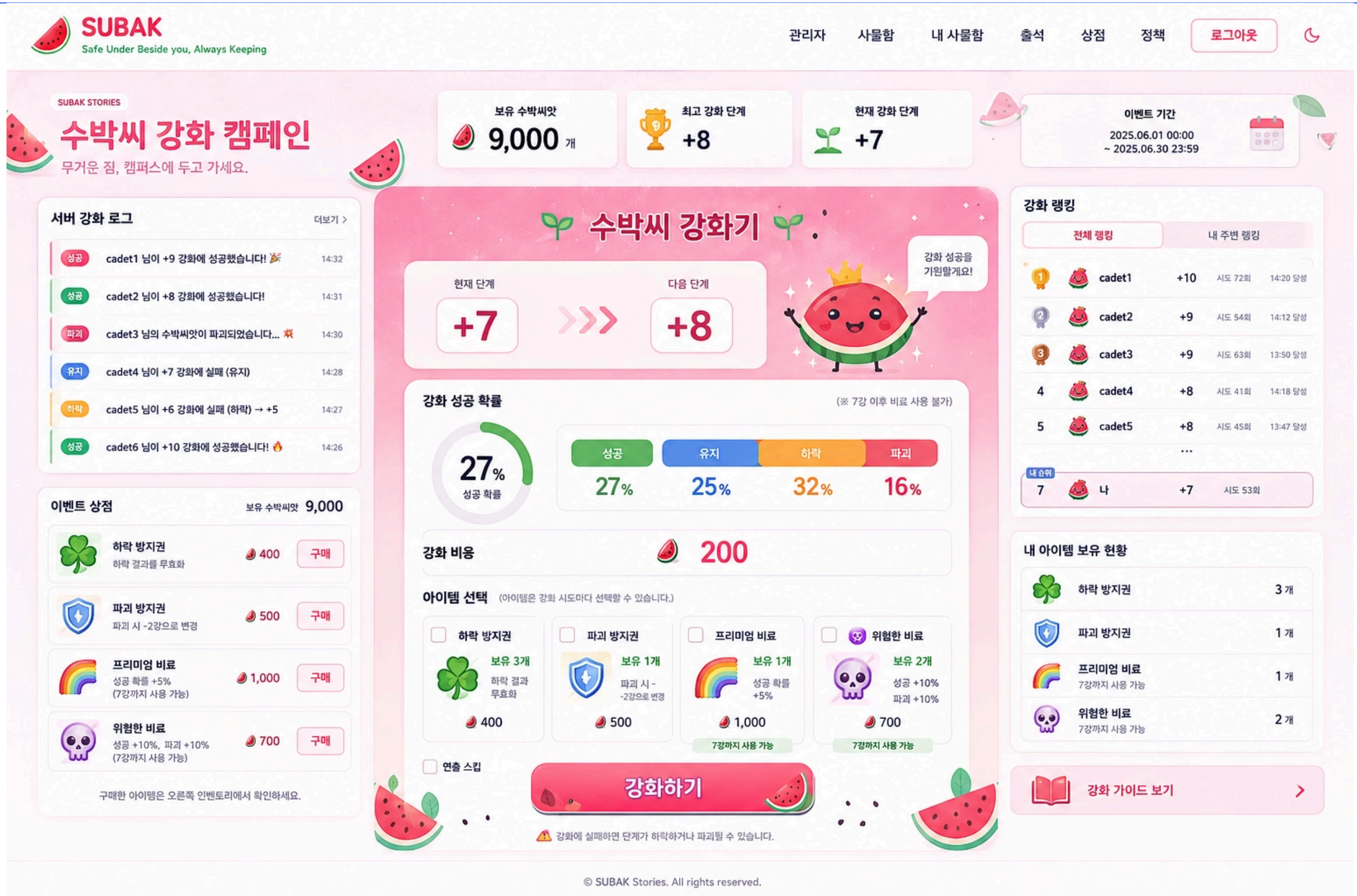


보유	284,710
사용	211,700

아이템 사용 통계

02

추가 사전 진행 이벤트



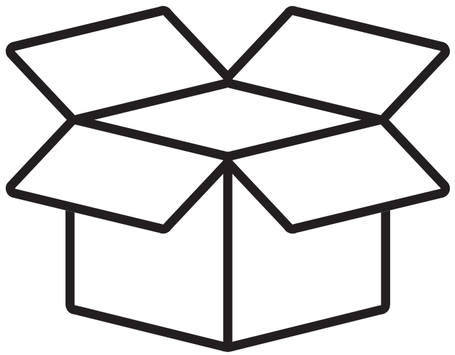
02

출시가 끝이 아닌, 시작

GYEONGSAN

실 사물함

304개



실제 운영기간

272일

2026/3/10 ~ 현재

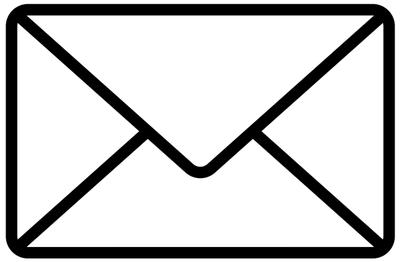
임시운영기간

2월 9일 ~ 2월 27일(목) 20:00

슬랙 채널 문의

개인 DM

87건



주제 선정 배경



대여 오류

이용 상태 확인

기간 갱신

반납 문의

자동연장 실패

대여권 지급

"중점 키워드 분석"

기간 갱신

대여 오류

프리즈

운영 문의

프리즈

02

출시가 끝이 아닌, 시작

WHAT'S NEXT

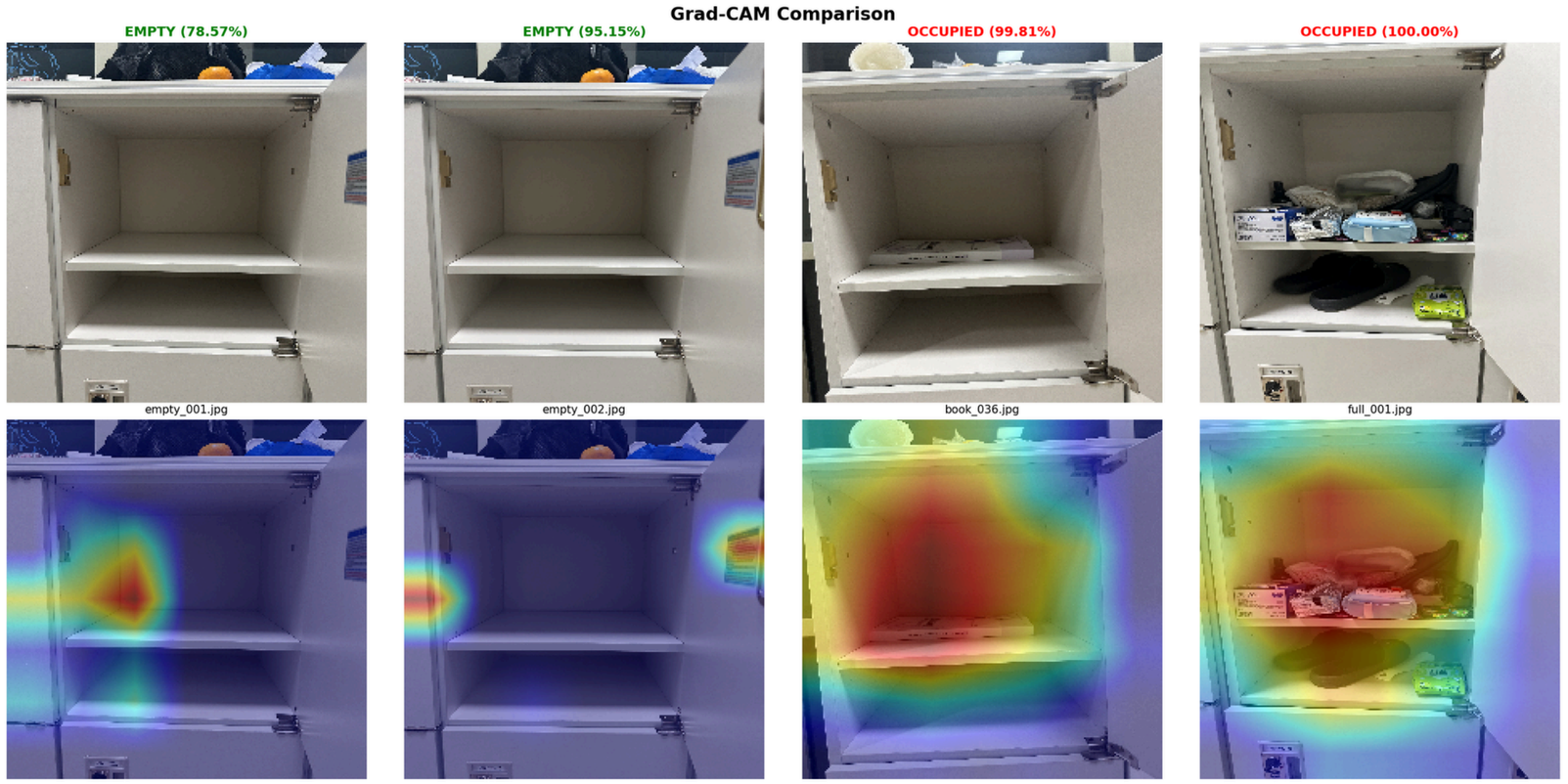
01 수동 반납

02 이사권 이탈 문제

03 더 나은 캠퍼스를 위하여



1.AI 기능 개선



V1.

16/80 → 75% 정확도

V2.

16/80 → 85% 정확도

V3.

Accuracy(정확도): 97.45%

Precision(정밀도): 92.11%

Recall(재현율): 90.26%

163건의 추론 시간에서 SVM 모델 사용시 32.31초,

CNN 모델 사용시 12.43초로 10초 가량 절감.

매 달 추가된 학습사진으로 시간대 현재 3초대 유지

1.반납로직 안내화

사물함 반납 도움말

사진과 함께 이용 방법을 확인하세요.

사물함 반납 2 / 3

사물함 내부 사진 촬영 및 AI 검증

사물함 내부의 모든 짐을 비운 후 사진을 촬영해주세요. 다음(AI 검증) 버튼을 누르면 AI가 사물함 상태를 확인합니다.

반납 시 사물함 내부 사진 촬영이 필요합니다.



닫기 이전 다음

사물함 반납 도움말

사진과 함께 이용 방법을 확인하세요.

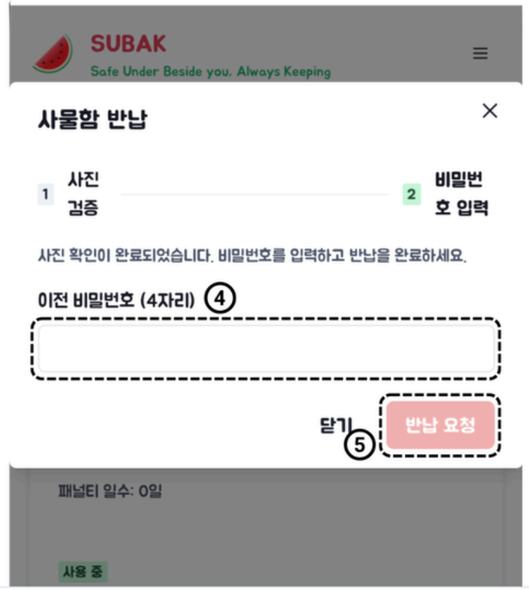
사물함 반납 3 / 3

비밀번호 확인 및 반납

AI 검증에 성공하면 서비스의 안내에 따라 비밀번호를 입력하고 반납 요청을 진행합니다.

반납 전 사물함 비밀번호를 초기화해야 합니다.

일반 반납: 사용 중 설정했던 비밀번호 4자리를 입력합니다. 수동 반납에서 입력하는 초기 비밀번호와 구분해주세요.



닫기 이전 안내 확인

2.이사권 이탈 문제 정상화

사물함 반납 후 이사

진행 중인 이사 예약 #2139

남은 시간 14:40

진행 중인 이사 이어하기 | 예약 취소 | 예약 상태 새로고침

1 사진 검증 — 2 비밀번호 입력

카메라로 비어있는 사물함 내부를 찍어주세요. 사진 검증을 통과하면 다음 단계로 넘어갑니다.

사물함 내부 사진

카메라 끄기



#2139 2F

Section 4

현재 사용자

대여 중인 사용자가 없습니다.

직전 사용자

eunam

반납일: 5월 25일 오후 08:02

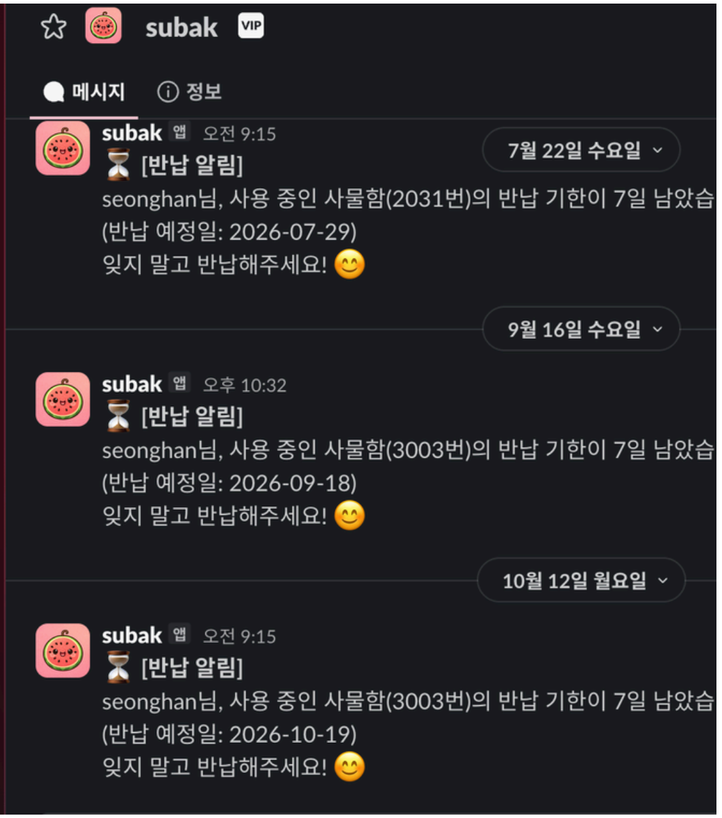
내가 예약 중

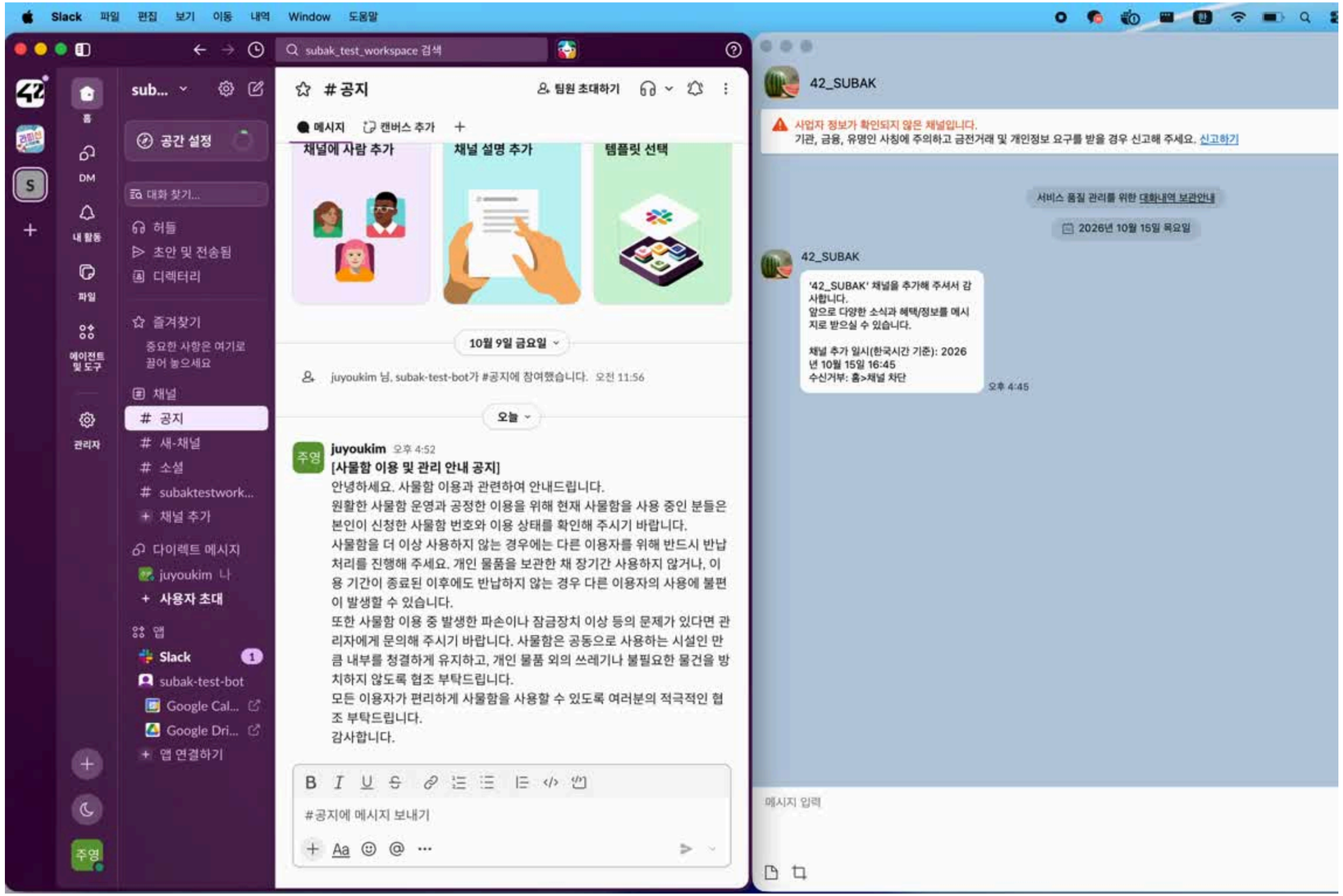
기존 예약을 취소하거나 남은 절차를 이어서 진행할 수 있습니다.

남은 시간 14:40

진행 중인 이사 이어하기

3. 더나은 캠퍼스를 위하여





3. 더나은 캠퍼스를 위하여

SUBAK
Safe Under Beside you, Always Keeping

사물함 내 사물함 출석 상점 정책 로그인

로그인 방식을 선택해 주세요

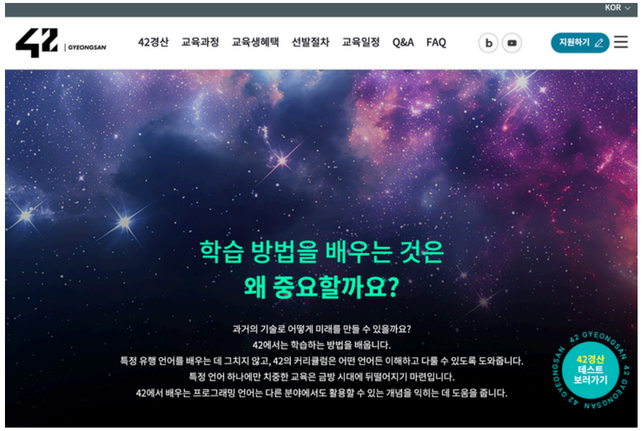
42 계정으로 최초 로그인 후 카카오/구글 계정을 연동하면 이후 소셜 로그인으로 이용할 수 있습니다.

42로 로그인
최초 로그인 및 기존 42 계정 로그인
선택하기

카카오로 로그인
마이페이지에서 연동한 계정으로 로그인
선택하기

구글로 로그인
마이페이지에서 연동한 계정으로 로그인
선택하기

42경산 교육생이 아니신가요?
42경산 교육 과정을 알아보세요.



3. 앞으로의 방향성







앞으로의 방향성



SUBAK HUB

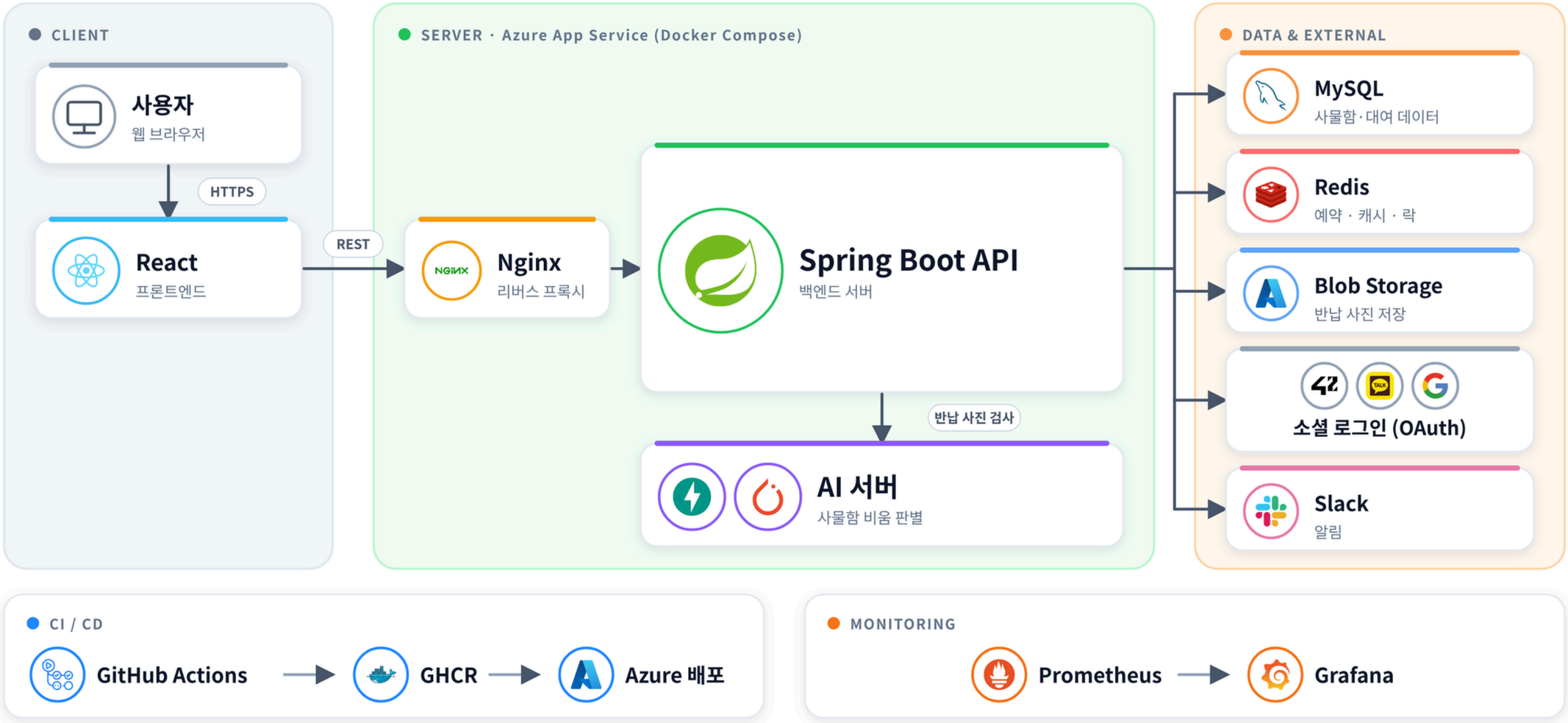
교육생이 직접 만들어가는
캠퍼스 생활 플랫폼

- **사물함 대여** — 현재 핵심 서비스
- **회의실 예약** — 향후 확장
- **교육생 개발 서비스2** — 향후 확장
- **교육생 개발 서비스3** — 단계적 확장

3. 앞으로의 방향성

42 SUBAK 시스템 아키텍처

사물함 대여·반납 서비스 전체 구성

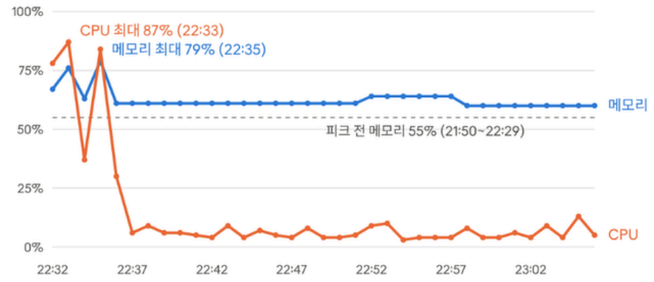


3. 앞으로의 방향성

월 최대 피크

월 최대 피크(CPU 87%, 메모리 79%)는 5분간의 단발 이벤트였다

22:32~23:06 KST · 1분 단위 최댓값



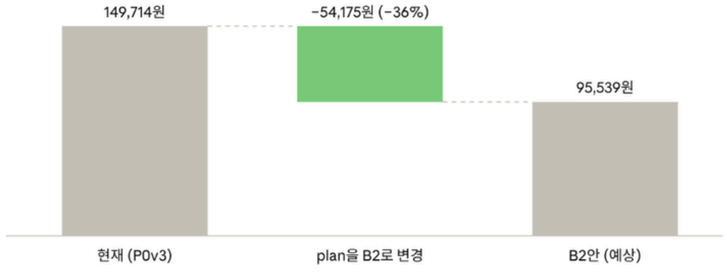
Azure Monitor · plan CPU Percentage·Memory Percentage, 1분 단위 최댓값 · 2026-09-16 22:32~23:06 KST

이벤트 이후 plan 메모리는 55%에서 60~64%로 올라 30분 이상 유지됐다. 같은 시각에 GitHub Actions 배포 기록과 Azure 활동 로그의 이벤트는 없다.

절감안: plan P0v3 → B2

plan을 B2로 낮추면 월 비용이 149,714원에서 약 95,500원으로 줄어든다

월 54,175원, 연 약 65만원 절감



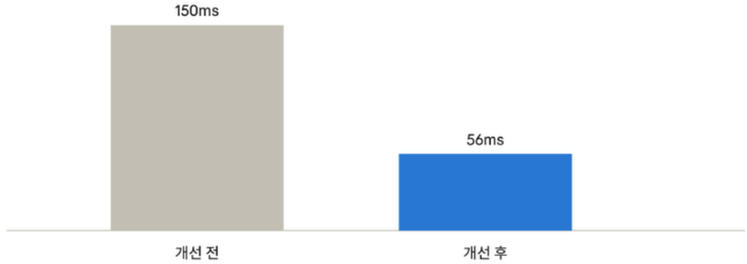
녹색 = 비용 감소 · B2 월 비용은 가격표 비율(26.28/66.065 USD)을 9월 plan 청구액에 적용한 추정치

Azure Cost Management(2026년 9월) + App Service 가격표(USD) 기반 추정 · 단위 원

성능 개선

관리자 조회 API 평균 응답 시간이 150ms에서 56ms로 줄었다

약 63% 단축 (Fetch Join, DTO Projection, 복합 인덱스)



평균 응답 시간 · Azure 측정값

관리자 조회 API 평균 응답 시간 · 단위 ms · Azure 측정값

항목	문제	해결	결과
관리자 조회 API	데이터가 쌓이며 응답이 느려짐. Hibernate SQL 로그와 실행 계획으로 Lazy Loading N+1과 Full Scan을 확인	Fetch Join, DTO Projection, 조건 컬럼 인덱스	평균 응답 150ms → 56ms (약 62% 단축)
비동기 이벤트 큐	스케줄러가 42 API와 Slack API를 순차 호출하며 수 분간 스레드를 점유	Redis Streams로 발행과 처리를 분리. 스케줄러는 이벤트만 만들고 워커가 비동기로 처리. Kafka는 시스템 규모에 비해 과하다고 판단	스케줄러의 스레드 점유 분리, 42 API 호출을 600ms 간격으로 제한해 Rate Limit 방어
동시성 제어	선착순 대여의 중복 대여, 코인 차감의 정합성, 다중 서버의 스케줄러 중복 실행	대여는 비관적 락(SELECT FOR UPDATE), 코인·이사권은 낙관적 락(@Version), 스케줄러는 Redis ShedLock	충돌 빈도와 범위에 맞춘 3단계 락 전략

42.Zip · OUR HOME, OUR CHANGE

우리의 집은, 우리가 만들어갑니다.

“우리는 사물함 대여 웹사이트를 만든 것이 아닙니다.”

“교육생이 직접 캠퍼스의 문제를 해결하고 운영하는 문화를 선도하겠습니다.”

SUBAK — 신뢰를 쌓고, 변화를 이끌다.

감사합니다



SUBAK